

Chapitre 4 : Développement de l'Application mobile

1. Introduction :

Dans le cadre de notre projet, nous avons développé une application mobile à l'aide du logiciel Android Studio, dont le rôle principal est d'assurer la supervision, la sécurité et le bon déroulement des opérations de dépotage en station-service.

2. Modélisation de la solution :

2.1 Diagramme de cas d'utilisation :

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil pour représenter les différentes fonctionnalités offertes par l'application ainsi que les interactions entre les fonctionnalités et les classes du système. Il fournit une vue d'ensemble claire du comportement attendu de l'application du point de vue fonctionnel.

2.2 Identification des acteurs :

Au sein de la modélisation UML, un acteur est l'abstraction d'un rôle joué par une entité (une personne, un système ou une organisation) qui interagit directement avec le système étudié.

L'analyse de notre projet a donc débuté par l'identification des différents acteurs intervenant dans le processus. Cela est fondamental pour comprendre les interactions entre le système et son environnement.

À partir de l'étude fonctionnelle du système et de son contexte d'utilisation, nous avons pu dégager les principaux acteurs suivants :

- **L'Administrateur (Fournisseur AGIL):** Il a pour rôle la création des comptes pour les propriétaires et les utilisateurs. Il peut également consulter et suivre les statistiques liées aux camions ainsi qu'aux performances des utilisateurs placés sous sa responsabilité.
- **Propriétaire (gérant de chaque kiosque) :** Il est responsable de la gestion des statistiques de ça station, de la surveillance en temps réel des opérations, ainsi que du suivi des alertes liées aux activités de dépotage.

- **L'utilisateur (chauffeur de camion-citerne) :** Sa mission consiste à lancer les opérations de dépotage tout en respectant les consignes définies par l'application, et à renseigner les données nécessaires relatives au carburant.
- **Sous système Esp32 :** Il s'agit du microcontrôleur central intégré à notre système de dépotage, connecté également à l'application mobile que nous avons développée. Il est chargé de piloter et d'exécuter l'ensemble des actions liées au déroulement des opérations de dépotage.

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation de notre application mobile, mettant en évidence les différents acteurs impliqués ainsi que leurs interactions avec le système, afin de visualiser clairement le comportement fonctionnel attendu.

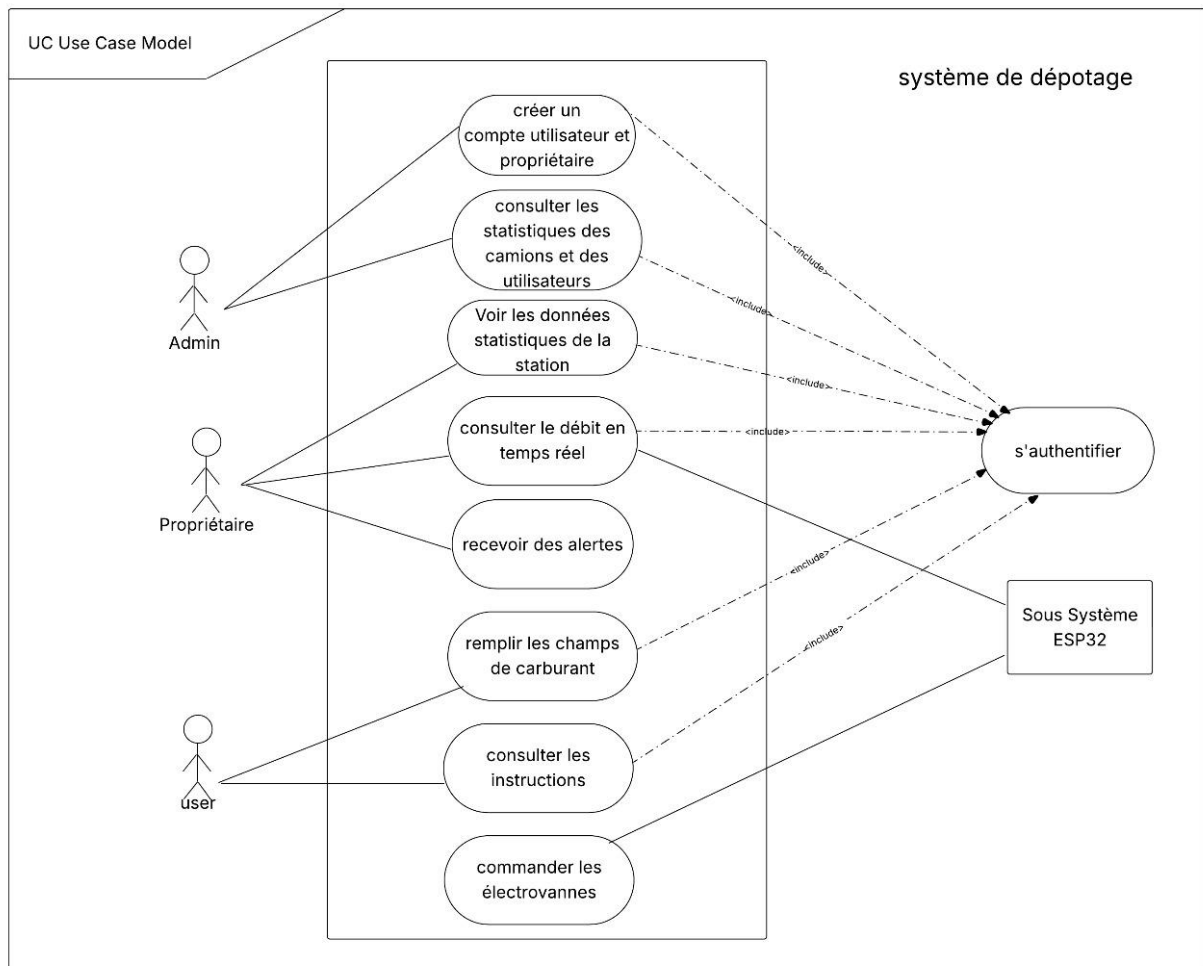


Figure 39: Diagramme de cas d'utilisation

2.3 Description du diagramme de cas d'utilisation

Notre application offre un ensemble de fonctionnalités regroupées selon les différents rôles des acteurs impliqués.

Coté administrateur :

- **S'authentifier**
- **Créer un compte utilisateur et propriétaire :** L'administrateur peut créer des comptes pour différents types d'utilisateurs (utilisateurs et propriétaires) via l'application.
- **Consulter les statistiques des camions et des utilisateurs :** L'administrateur peut consulter les statistiques d'activité des utilisateurs ainsi que suivre les quantités de carburant transportées par les camions.

Coté Propriétaire :

- **Se connecter à l'application :** L'accès à l'application nécessite la création d'un compte. Le propriétaire remplit un formulaire de demande de création de compte, qui est ensuite transmis à l'administrateur. Ce dernier analyse la demande et peut l'accepter ou la refuser. En cas d'acceptation, l'administrateur crée un compte en utilisant les informations fournies dans le formulaire, puis les transmet au propriétaire pour qu'il puisse se connecter à l'application.
- **Consulter les statistiques :** Le propriétaire a accès à l'ensemble de l'historique de sa propre station, y compris les données récentes telles que les dates et les quantités de carburant déposé par chaque utilisateur.
- **Consulter le débit en temps réel :** Les débitmètres intégrés au système de dépotage dans chaque station permettent de mesurer les débits en temps réel. Ces données sont automatiquement enregistrées et transmises au propriétaire de la station, qui peut les consulter via son compte sur l'application mobile.
- **Recevoir des alertes :** Toute alerte émise par le système de détection de flamme est automatiquement transmise au propriétaire sous forme de notification via l'application.

Coté utilisateur :

- **Se connecter à l'application :** L'utilisateur doit d'abord faire une demande d'accès auprès de son responsable de travail, Une fois la demande validée, un compte lui est attribué, lui permettant de se connecter à l'application.
- **Remplir les champs de carburant :** Une fois connecté, l'utilisateur accède à une page d'accueil où il peut saisir la quantité de carburant à dépoter pour la station concernée, ainsi que sélectionner la localisation correspondante à ce dépotage.

- **Consulter les instructions** : les pages suivantes de l'interface utilisateur présentent les instructions à suivre pour réaliser correctement l'opération complète de dépotage.

Coté sous-système ESP32 :

Le sous-système ESP32 est représenté par un rectangle, car ce n'est pas un acteur humain. Il constitue le cœur de notre système de dépotage en exécutant les actions nécessaires au bon déroulement de l'opération. Il assiste l'utilisateur en rendant le processus plus automatisé et sécurisé.

- **Consulter le débit en temps réel** : L'ESP32 transmet instantanément les valeurs des débitmètres (volume et débit) de chaque vanne à l'application via le Wi-Fi, grâce à sa connexion avec la base de données
- **Commander les électrovannes** : L'ESP32 contrôle l'ouverture et la fermeture des électrovannes en fonction des actions de l'utilisateur. Une vanne s'ouvre uniquement lorsque l'utilisateur doit être connecté à l'application, avoir saisi toutes les données nécessaires, et présenter un badge RFID valide. Elle se ferme automatiquement dès que la quantité saisie est atteinte, en se basant sur les mesures du débitmètre associé à la vanne du carburant concerné.

2.4 Diagramme de séquence :

Le diagramme de séquence est un outil de modélisation qui illustre l'enchaînement chronologique des interactions entre les différents éléments d'un système. Il met en lumière la manière dont les acteurs et les objets communiquent entre eux dans un scénario précis. Dans le cadre de notre application, ce diagramme représente les échanges entre l'administrateur, le propriétaire de station et le chauffeur de camion (utilisateur). Les principales actions liées au fonctionnement du système y sont décrites afin de mieux comprendre la logique de l'application.

Afin de mieux structurer et comprendre les interactions entre les acteurs et les objets du système, nous avons élaboré plusieurs diagrammes de séquence illustrant les scénarios principaux de l'application.

2.4.1 Diagramme de séquence « Authentification admin » :

L'authentification de l'administrateur permet de vérifier l'identité de ce type de compte. Cette procédure repose sur la saisie d'identifiants (email et mot de passe) qui sont ensuite validés par le système via la base donnée.

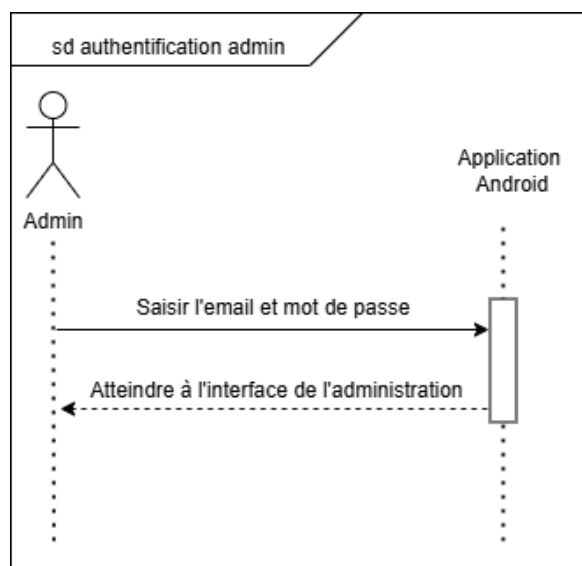


Figure 40: Diagramme de séquence authentication admin

2.4.2 Diagramme de séquence « Authentification propriétaire » :

L'authentification constitue la première étape d'accès à l'application. Elle garantit que seules les personnes autorisées peuvent utiliser les fonctionnalités qui leur sont destinées. Dans ce cas, le propriétaire se connecte à un compte associé à sa station. Il saisit son identifiant (généralement une adresse e-mail) et son mot de passe, lesquels sont ensuite vérifiés par la base de données.

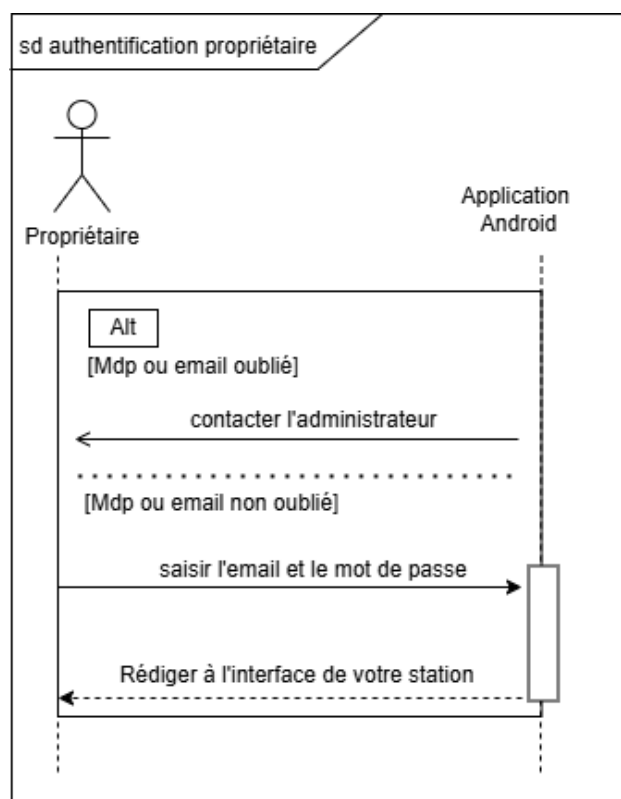


Figure 41: Diagramme de séquence authentication propriétaire

2.4.3 Diagramme de séquence « authentification utilisateur » :

L'authentification de l'utilisateur (chauffeur) suit la même procédure : il se connecte à l'aide de son identifiant, généralement une adresse e-mail, et d'un mot de passe. Ces informations sont ensuite vérifiées par la base de données. Le compte de l'utilisateur est associé à son identité personnelle (nom, prénom) ainsi qu'à sa localisation, ce qui permet d'attribuer des opérations proches de sa région.

2.4.4 Diagramme de séquence « Saisie des données de dépotage par l'utilisateur » :

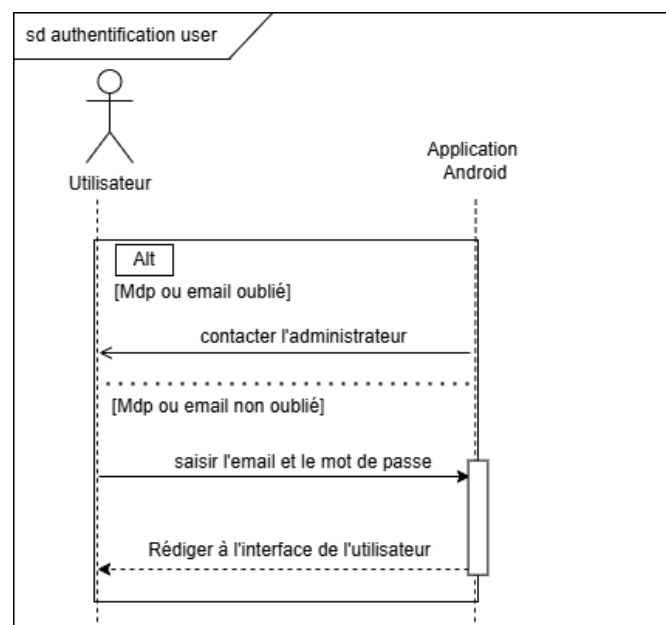


Figure 42: Diagramme de séquence authentification utilisateur

Cette partie du système implique plusieurs capteurs. L'utilisateur commence par indiquer la quantité de carburant à déverser via l'application mobile, ainsi que l'emplacement concerné. Une fois ces informations saisies, elles sont automatiquement enregistrées dans la base de données. Le sous-système ESP32 utilise ensuite ces données pour effectuer une série d'opérations automatisées, illustrées dans le diagramme de séquence. Ces opérations incluent notamment la vérification du badge RFID de l'utilisateur pour autoriser le dépotage, ainsi que la commande des électrovannes. Celles-ci ne s'ouvrent que si un badge valide est détecté. Par la suite, l'ESP32 surveille en temps réel la valeur mesurée par le débitmètre et ferme automatiquement l'électrovanne lorsque la quantité saisie est atteinte.

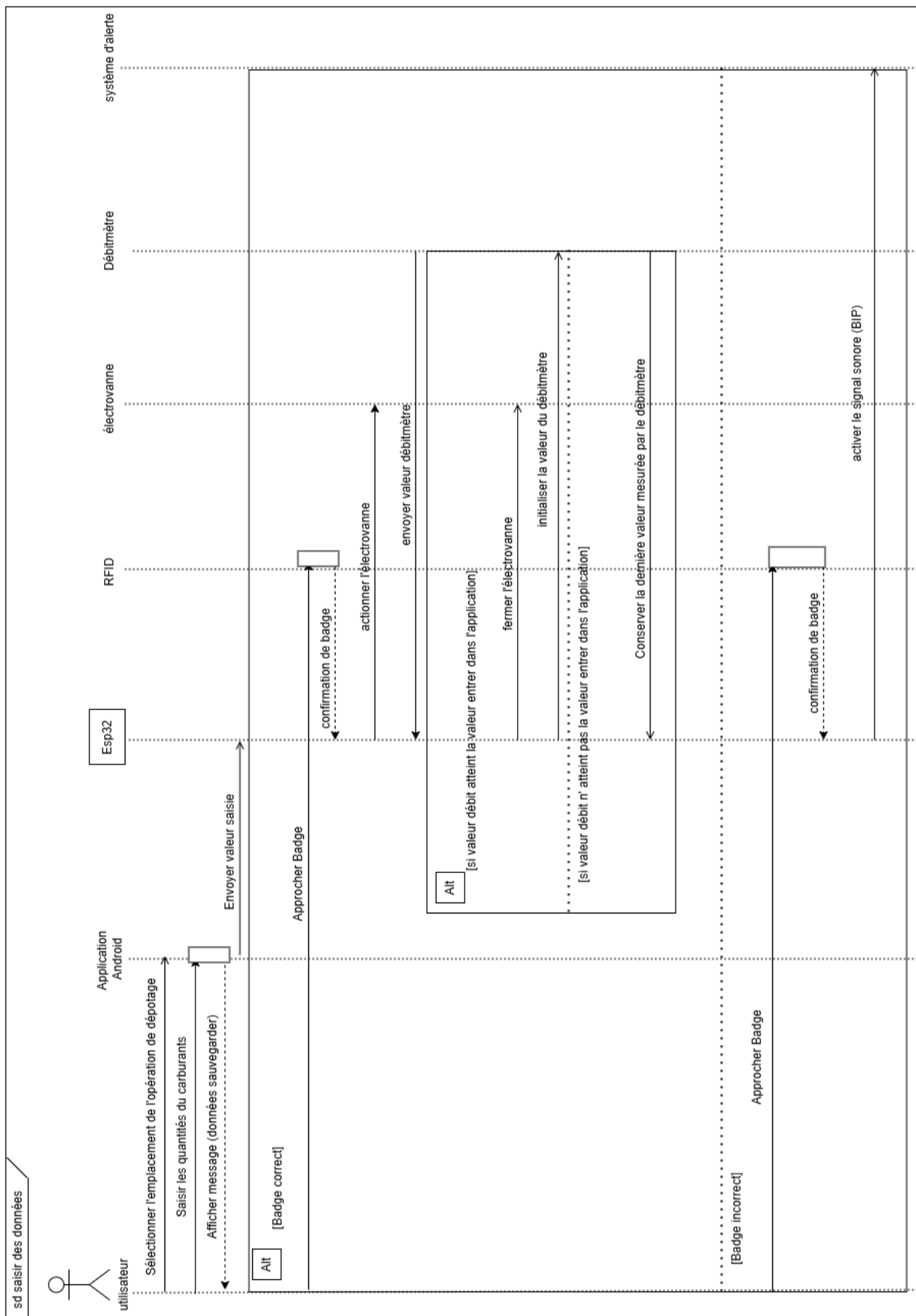


Figure 43: Diagramme de séquence saisie les données de dépotage.

2.4.5 Diagramme de séquence « Création d'un nouveau compte pour utilisateur » :

Une fonctionnalité essentielle de l'application permet à l'administrateur de créer de nouveaux comptes pour les propriétaires de station et les utilisateurs (chauffeurs). Depuis son interface, l'administrateur saisit les informations nécessaires à la création du compte, telles que l'adresse e-mail, le mot de passe, la localisation et le type de profil (propriétaire ou utilisateur). Après vérification, ces données sont enregistrées dans la base de données. Le compte est alors activé, et l'utilisateur concerné peut se connecter ultérieurement avec les identifiants qui lui ont été attribués.

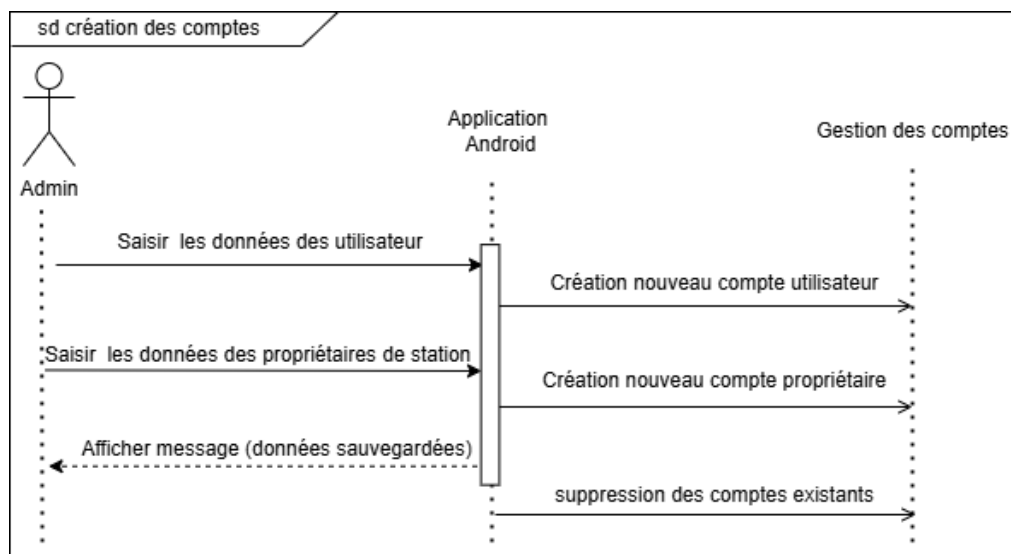


Figure 44 : Diagramme de séquence création d'un nouveau compte.

2.4.6 Diagramme de séquence « Consulter statistiques admin » :

La consultation des statistiques permet à l'administrateur de suivre l'activité des utilisateurs sur la plateforme. Cette fonctionnalité offre une vue d'ensemble structurée des données clés telles que le nombre d'opérations de dépotage effectuées, les actions réalisées, le nombre de camions en circulation, et le niveau d'utilisation. Lors de l'ouverture de cette section, une requête est envoyée à la base de données afin de récupérer ces informations, qui sont ensuite affichées de manière claire dans l'interface. Cela permet à l'administrateur de surveiller les performances des ouvriers et de prendre des décisions éclairées, notamment pour organiser et répartir efficacement les chauffeurs entre les différentes stations.

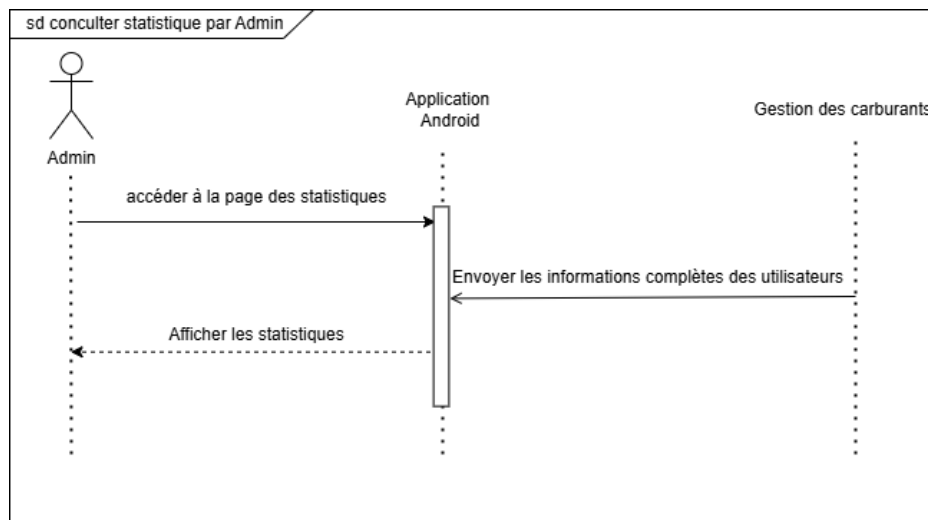


Figure 45: Diagramme de séquence consultation de statistique de l'admin.

2.4.7 Diagramme de séquence « Consulter statistiques propriétaire » :

Cette fonctionnalité permet au propriétaire de station de consulter les statistiques liées aux opérations de dépotage dans sa station. Il peut visualiser le nombre d'opérations réalisées, les chauffeurs intervenus, ainsi que les quantités dépotées. Ces données sont récupérées depuis la base de données et affichées de façon claire, afin d'aider le propriétaire à suivre l'activité de sa station et à mieux la gérer.

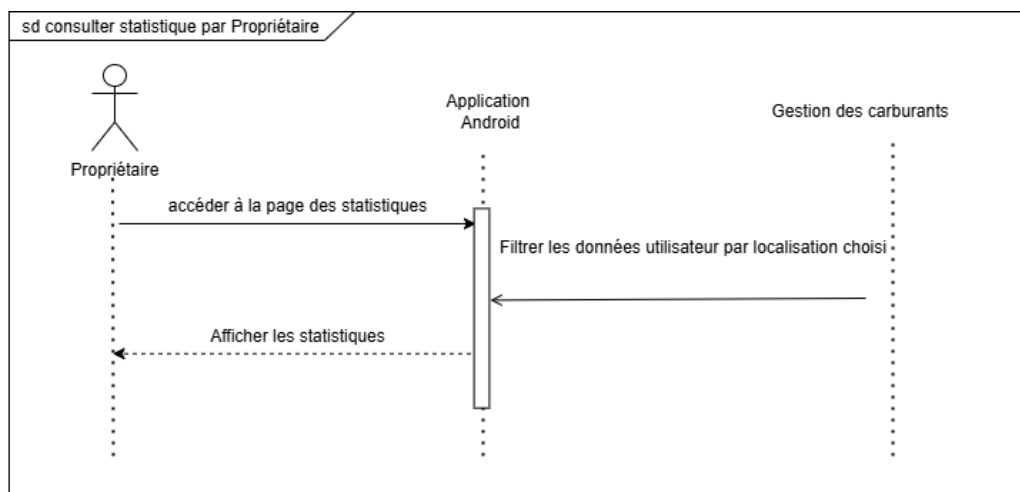


Figure 46: Diagramme de séquence consultation de statistique de propriétaire.

2.4.8 Diagramme de séquence « Visualisation continue des mesures de débit » :

Cette fonctionnalité permet au propriétaire de station de suivre en temps réel les débits de carburant pendant les opérations de dépotage. Grâce au microcontrôleur installé dans la station, les mesures des débitmètres (liés aux 4 vannes) sont envoyées instantanément à l'application mobile. Ces données sont affichées en continu, offrant au propriétaire une supervision directe et fiable du déroulement des opérations.

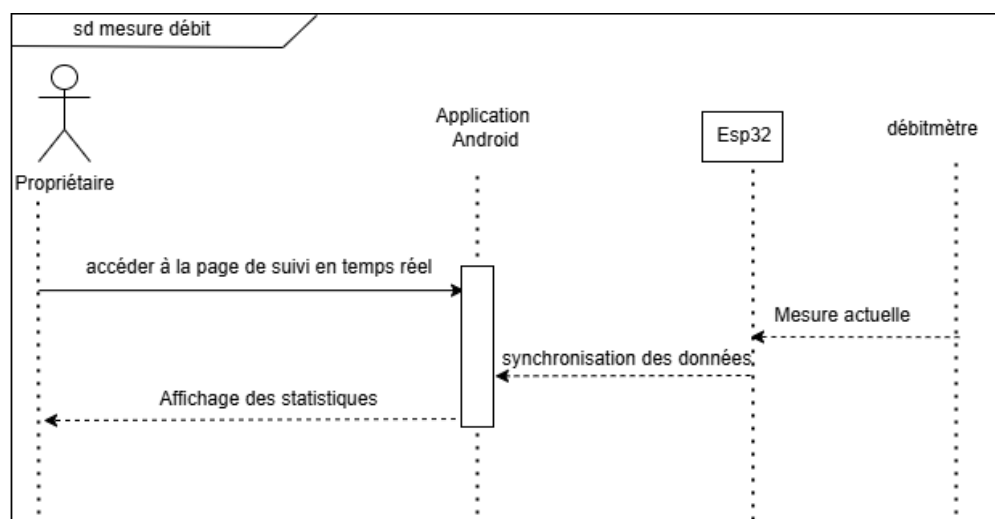


Figure 47: Diagramme de séquence visualisation des mesures de débit.

2.4.9 Diagramme de séquence « Recevoir des alertes » :

Ce diagramme montre comment une alerte est générée lorsqu'un début de flamme est détecté. Dès qu'un signal est capté par le détecteur de flamme, celui-ci envoie l'information à l'ESP32, qui la transmet immédiatement à la base de données. L'application mobile reçoit alors une notification en temps réel, alertant le propriétaire afin qu'il puisse vérifier visuellement la station concernée.

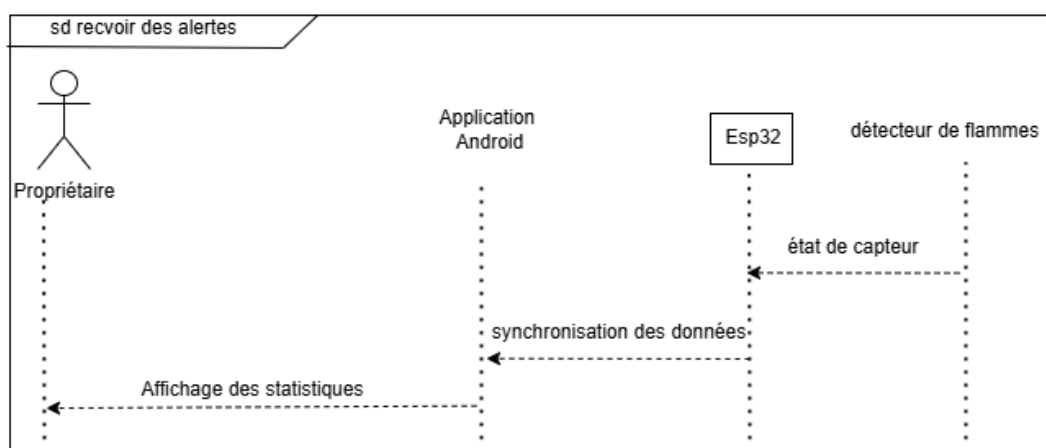


Figure 48: Diagramme de séquence recevoir des alertes

2.5 Diagramme de classe :

Le diagramme de classes présente une vue statique du système en illustrant les structures de données (classes), leurs caractéristiques (attributs), leurs comportements (méthodes), ainsi que les relations entre elles. Il permet de mieux comprendre l'organisation interne de l'application avant son implémentation.

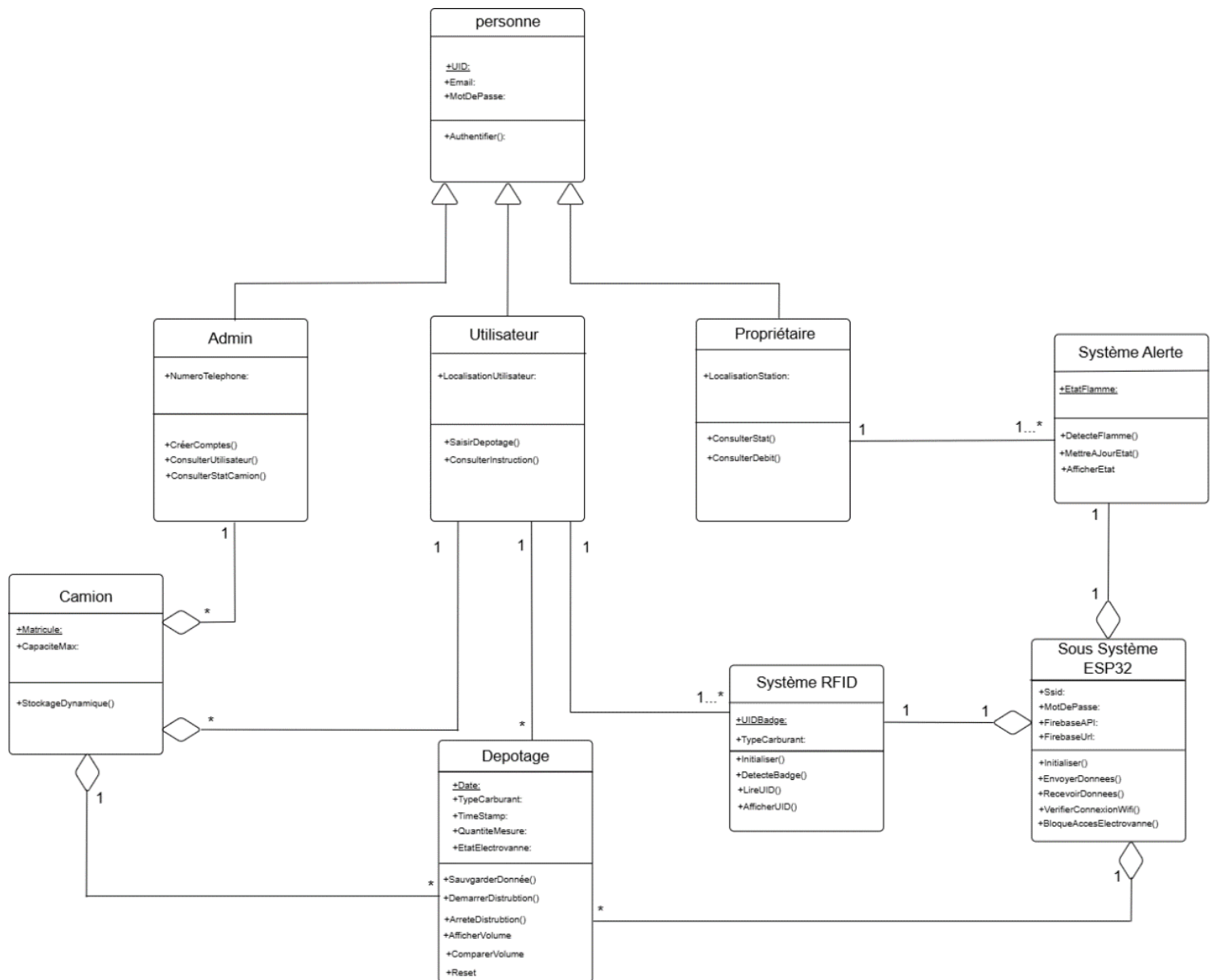


Figure 49: Diagramme de classe

Description des classes :

La classe Personne : représente toute entité pouvant se connecter à l'application (admin, utilisateur, propriétaire). Elle contient les attributs et la méthode suivantes :

- UID : Identifiant personne.
- L'email : adresse mail de connexion.
- MotDePass : mot de passe de chaque personne.
- Authentifier () : permet la connexion des administrateurs, des propriétaires et des utilisateurs.

La classe Admin : représente l'administrateur du système, responsable a la création des comptes pour les utilisateurs et les propriétaires. Il peut également consulter les informations des utilisateurs et suivre l'état des camion-citerne circuler.

Les attributs définissent cette classe est :

- NumeroTelephone : moyen de contact.

Pour les méthodes on trouve :

- CreerComptes () : permet d'ajouter de nouveaux utilisateurs ou propriétaires.
- ConsulterUtilisateur () : Permet de voir l'historique de chaque utilisateur.
- ConsulterStatCamion () : Permet de **suivre en temps réel les livraisons de carburant par camion et ça capacité.**

La classe Utilisateur : Elle représente le chauffeur responsable à effectuer l'opération de dépotage qui dispose l'attributs suivante:

- LocalisationUtilisateur : permet de découvrir la localisation géographique de l'utilisateur

L'utilisateur faire :

- Saisir Dépotage () : permet d'entrer les quantités du carburant à déverser,
- ConsulterInstruction () : permet de suivre les étapes de dépotage en toute sécurité.

La classe Propriétaire : représente un propriétaire de station qui est le gérant de chaque station qui peut :

- ConsulterStat () : permet de consulter l'historique complet des opérations de dépotage de sa station.,
- ConsulterDebit () : permet d'accéder en temps réel aux valeurs transmises par les débitmètres.

Elle est définie par l'attribut suivante :

- LocalisationStation : Localisation de la station appartenant au propriétaire.

La classe Camion : Représente les camions utilisés pour le transport de carburant. Elle contient les attributs et la méthode suivants:

- Matricule : Numéro d'immatriculation du camion.
- CapaciteMax : Capacité maximale du réservoir du camion
- StockageDynamique() : permet de déterminer le stockage de camion.

La classe Dépotage: Elle représente les données liées à une opération de dépotage :

- Date : à laquelle l'opération est enregistrée
- TypeCarburant : type de carburant (gasoil, super, sans plomb, etc.)
- Timestamp: permet d'associer le dernier utilisateur qui a fait le dépôtage
- QuantiteMesuree : quantité effectivement mesurée par le capteur.
- EtatElectrovanne : représente l'état de l'électrovanne (ouvert / fermer). Celle-ci s'ouvre lorsqu'une valeur de distribution est saisie dans l'application, puis se ferme automatiquement lorsque la quantité mesurée atteint la valeur demandée.
- SauvegarderDonnée () : permet d'enregistrer ces informations dans la base de donnée.
- DemarrerDistribution() : l'ouverture dès l'électrovanne.
- ArretDistrubution() : la fermeture des électrovanne.
- AfficherVolume() : affichage de volume distribué.
- ComparerVolume() : compare le volume mesuré par le capteur avec la valeur saisie dans l'application.
- Reset () : permet de remettre le système à l'état initial afin de le préparer pour une nouvelle opération de dépôtage.

La classe Système RFID : Représente le système de lecture des badges RFID. Elle contient les attributs et les méthodes suivants :

- UIDbage : des codes liés au badge, qui permettant au capteur de déterminer si le badge est correct ou incorrect.
- TypeCarburant : Le système présente plusieurs types de carburants disponibles, et l'accès à chaque type est strictement contrôlé par un capteur spécifique correspondant, afin d'éviter tout risque de mélange.
- Initialiser () : permet l'initialisation du module RFID.
- DetecteBadge () : permet de détecter la présence d'un badge RFID correspondant au type de carburant autorisé.
- AfficherUid () : Affiche l'UID lu pour vérification dans l'afficheur (affichage de type de carburant).

La classe Sous Système Esp32 : Le microcontrôleur est responsable de la gestion des communications entre les capteurs, les actionneurs et l'application mobile. Il est représenté sous forme de classe et contient les attributs et méthodes suivants :

- SSID : C'est l'identifiant unique du sous-système Esp32 utilisé pour l'authentification.

- **MotDePass** : Le mot de passe est lié au réseau Wi-Fi auquel la carte microcontrôleur est connectée, permettant ainsi la communication avec l'application mobile via Internet.
- **FirestoreAPI** : Clé API permettant la communication avec les services de notre base donnée Firestore.
- **FirestoreUrl** : Adresse URL de la base de données Firestore utilisée pour l'échange de données.
- **Initialiser ()** : permet l'initialisation du sous-système ESP32 et établit les connexions nécessaires au démarrage.
- **EnvoyerDonnees ()** : Transmet les données collectées par les capteurs via le cloud.
- **RecevoirDonnees ()** : Reçoit les données liées à l'application via le cloud pour l'exécution du système.
- **VerifierConnexionwifi ()** : Vérification de connexion réseau.
- **BloqueAccesElectrovanne()** : elle bloque l'accès de l'électrovanne en cas d'anomalie.

La classe Système Alerte : Représente le système responsable de la détection de flammes. Il comprend un attribut principal ainsi que plusieurs méthodes permettant de gérer et de signaler les situations d'alerte :

- **EtatFlamme** : L'état du détecteur de flamme (présence de la flamme ou non).
- **DetecteFlamme ()** : Permet d'identifier la présence d'une flamme à l'aide du détecteur intégré.
- **MettreAJourEtat ()** : Met à jour l'état du détecteur en fonction des signaux détectés, afin de refléter en temps réel la présence ou l'absence d'un danger, et de permettre une réaction rapide du système d'alerte.
- **AfficherEtat ()** : Affichage d'une notification d'alerte dans l'application.

3 . Choix de la base de données

3.1 Introduction au cloud :

Le cloud est un élément essentiel de notre travail, garantissant centralisation, sécurité et accessibilité en permanence des informations. Il permet à l'application pour téléphone portable d'actualiser en temps réel les informations, de garantir cohérence des informations pour plusieurs utilisateurs et de rester fonctionnelle même en l'occurrence de montée en charge.

Nous avons sélectionné Firebase comme une plateforme cloud développée par Google, spécifiquement conçue pour des applications interactives et en temps réel pour les appareils mobiles.



Figure 50: base de données hébergée dans le cloud

3.2 Utilité de Firebase : [\[3\]](#)

Firebase est une plateforme cloud proposée par Google, présente de nombreux avantages intéressants pour l'application :

- Mise à jour en temps réel : Les données sont partagées et instantanément affichées.
- Connexion sécurisée : pas de problème pour gérer les comptes (inscription, identification, mot de passe), qui peuvent être gérés à un bon niveau de sécurité.
- Accès depuis n'importe où : les données sont stockées dans le cloud, donc accessibles n'importe où dès lors qu'une connexion à Internet existe.
- Facile à faire évoluer : Firebase peut supporter de nombreux utilisateurs sans problème même quand l'application croît.
- Envoi de notifications : nous pouvons envoyer directement dans les téléphones des utilisateurs, des messages ou alertes
- Gratuit et simple à utiliser : il offre un nombre conséquent de services gratuits et peut facilement s'implémenter à une application Android.

3.3 Technologies Firebase utilisées :

Authentification :

Ce service permet de gérer de manière sécurisée les connexions des utilisateurs, propriétaires et des administrateurs. Il utilise des méthodes comme l'e-mail et le mot de passe pour vérifier l'identité des personnes et protéger l'accès aux données sensibles.

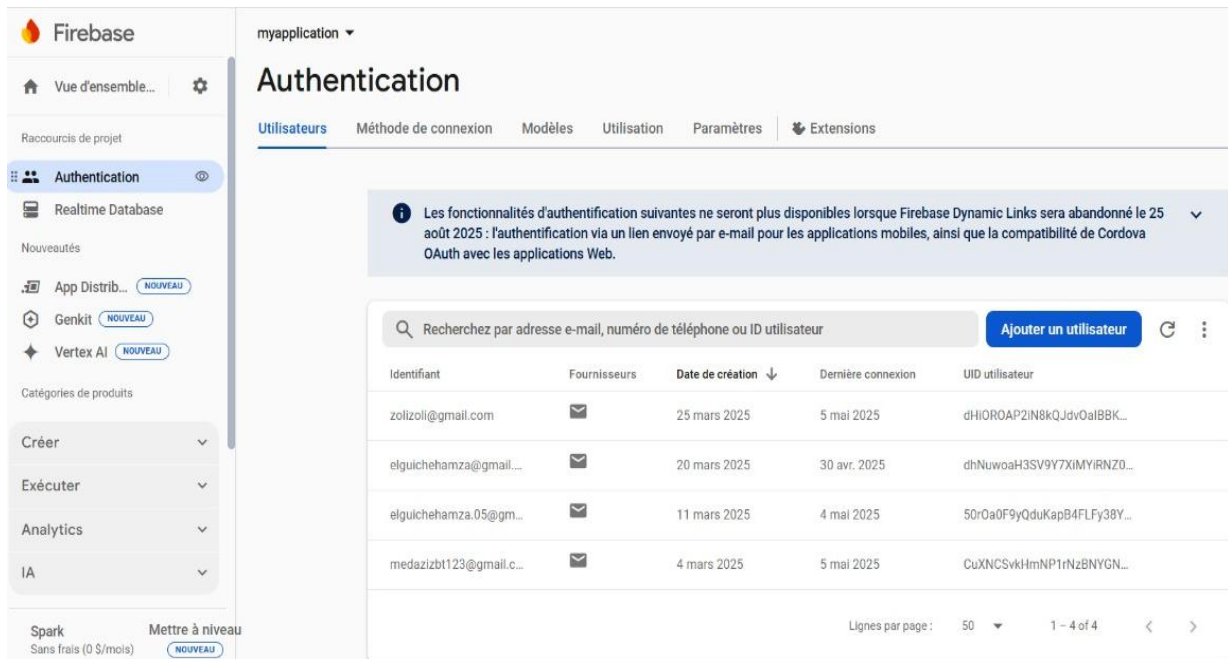


Figure 51: Page d'authentification liée à Firebase

3.3.1 L'authentification sa gestion et ses facteurs :

Dans ce projet, l'authentification joue un rôle important pour assurer la sécurité et contrôler l'accès aux différentes fonctionnalités de l'application.

Elle permet de vérifier l'identité d'un utilisateur avant de lui permettre d'interagir ou d'utiliser certaines options. Grâce à Firebase Authentification, nous pouvons gérer efficacement les connexions, que ce soit pour les utilisateurs classiques, les propriétaires ou les administrateurs.

L'application mobile utilise le service Firebase Authentification pour assurer :

- Création de comptes de manière sécurisée.
- Connexion à l'aide de l'adresse email et d'un mot de passe.
- Gestion des sessions (connexion, déconnexion).
- Séparation claire des rôles (accès limité pour les utilisateurs, accès local pour les propriétaires, accès complet pour l'administrateur).

3.3.2 Les Facteurs de l'authentification :

L'authentification repose sur plusieurs catégories de facteurs permettant de vérifier l'identité d'un utilisateur.

Ces facteurs sont classés selon la nature de l'information ou de l'objet utilisé pour s'authentifier. Voici les principaux types :

- **Facteur mémoriel** : C'est un élément que l'utilisateur sait par exemple (Mot de passe / code PIN / Réponse à une question secrète)
- **Facteur matériel** : C'est quelque chose que l'utilisateur possède par exemple (Smartphone pour recevoir un code / carte d'accès ou badge / clé USB de sécurité)
- **Facteur inhérent** : C'est une caractéristique propre à l'utilisateur, que l'on ne peut pas facilement copier. Par exemple (empreinte digitale / reconnaissance faciale / voix)
- **Facteur comportemental** : Il s'agit de la manière dont l'utilisateur interagit avec un système. Par exemple (manière de taper au clavier / vitesse de saisie / façon de bouger la souris)

Conclusion :

Dans notre application on a utilisés une méthode d'authentification basée sur un facteur de connaissance (mémoriel), c'est-à-dire que l'utilisateur doit saisir son adresse email et un mot de passe pour accéder à son espace personnel.

Ce type d'authentification, bien que courant, repose uniquement sur ce que l'homme sait.

3.3.3 Base de données en temps réel :

Cette base de données est utilisée pour enregistrer et lire en temps réel les informations importantes de l'application, comme les valeurs carburants dépotage, les profils des utilisateurs et la quantité gérée.

Elle permet une synchronisation immédiate entre tous les appareils connectés.

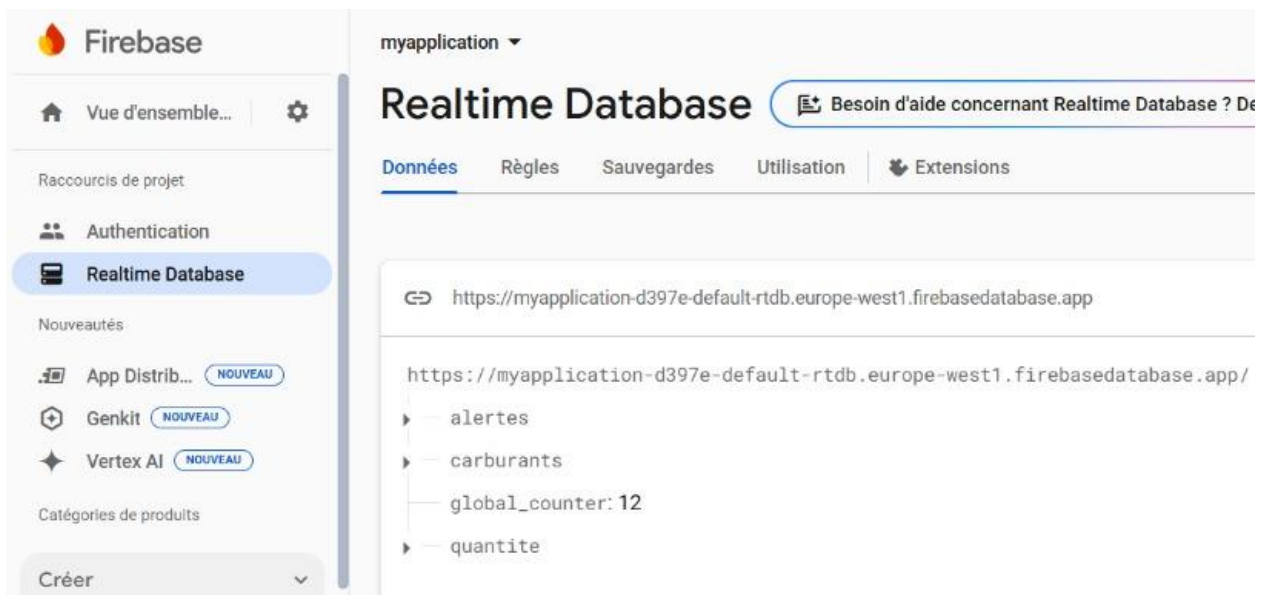


Figure 52: Page de la base de données en temps réel Firebase.

- Alertes : Messages générés par la carte ESP32 envoyés à Firebase lors de l'évènement concerné (détection de flamme, erreur, etc.).
- Carburants : Identifiants (UID) des utilisateurs authentifiés sur Firebase pour effectuer une opération de dépôtage.
- Global_counter : Compteur global indiquant combien de fois les utilisateurs se sont connectés à l'application.
- Quantité : Valeur mesurée par le débitmètre indiquant la quantité réelle de chaque type de carburant déversée.

<https://myapplication-d397e-default-rtdb.europe-west1.firebaseio.com>



Figure 53: les UID des comptes connectés sur l'application.

Trois utilisateurs distincts sont connectés, chacun étant identifié par un UID unique.

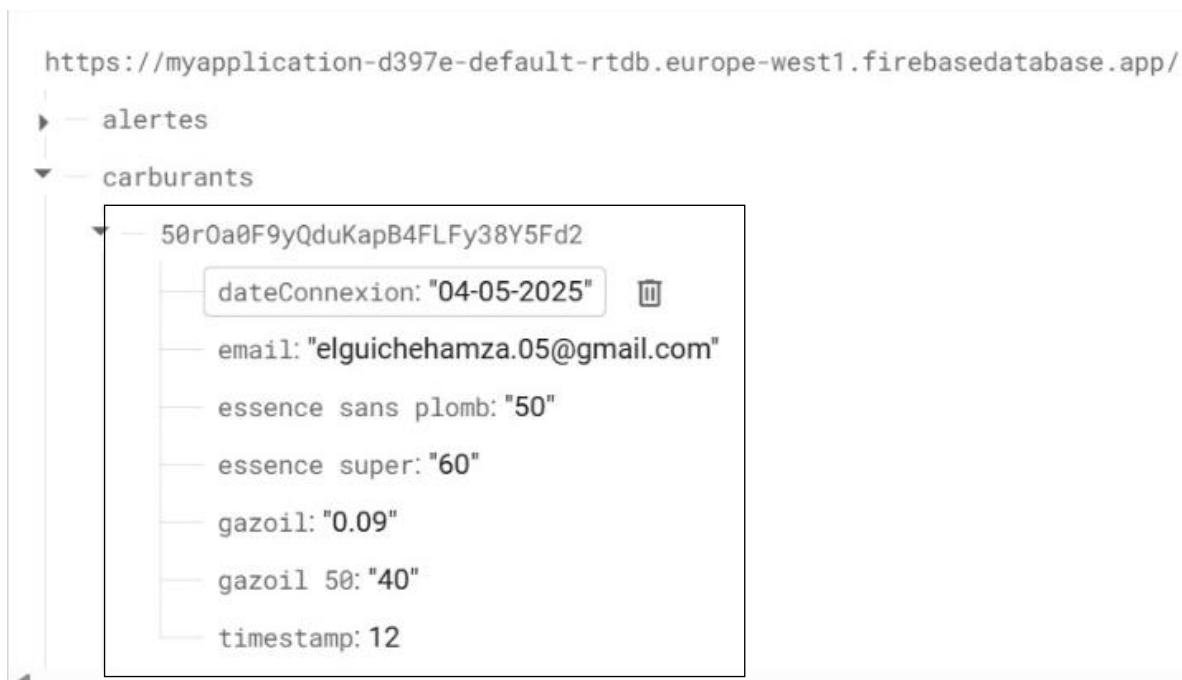


Figure 54: Les données liées à un seul compte utilisateur.

Exemple pour un seul utilisateur :

L'utilisateur possède une adresse e-mail, une date de connexion, ainsi que les paramètres liés au dépotage (Gasoil, Essence sans plomb, Essence super, Gasoil 50). Un champ « Timestamp » indique le nombre de fois qu'il s'est connecté.



Figure 55: Champ de quantité liée au carburant mesurée par le débitmètre.

Le champ « quantité » regroupe le débit mesuré par la vanne ainsi que le volume de la citerne.

(Un seul débit et un seul volume sont enregistrés dans Firebase, car un seul débitmètre est utilisé.)

3.3.4 Sécurité des échanges :

La plateforme Firebase autorise la mise en place de règles de sécurité personnalisées, permettant d'attribuer des droits d'accès selon les rôles des utilisateurs. Par exemple, un utilisateur standard peut uniquement consulter ses propres données, tandis que l'administrateur bénéficie d'une vue complète sur tous les enregistrements.

3.3.5 Collecte des Données :

L'application récupère les données saisies par les utilisateurs à travers divers formulaires d'entrée, principalement lors de la connexion ou de l'inscription. Ces informations incluent des éléments essentiels tels que l'adresse email et le mot de passe. En fonction du rôle attribué (utilisateur ou administrateur), des informations supplémentaires peuvent être demandées.

Les données collectées sont ensuite envoyées instantanément vers Firebase pour être validées et authentifiées.

3.3.6 Le traitement des données :

Une fois les données envoyées dans Firebase, la vérification concernant l'authenticité des identifiants est faite pour savoir quel type de profil il s'agit (admin ou utilisateur), puis l'application permet l'accès aux fonctionnalités adéquates.

3.3.7 Stockage des données :

Les informations ne sont pas enregistrées sur l'appareil local, mais sont hébergées à distance via les services cloud de Firebase. Ce mode de stockage garantit une mise à jour instantanée et continue des données entre l'application mobile et la base distante. Les éléments sauvegardés incluent notamment les profils utilisateurs et leurs données de l'opération de dépôtage. L'accès à ces données est strictement encadré par des règles de sécurité et des permissions configurées dans la plateforme Firebase. (Seulement l'admin peut consulter tous les données aux contraire de propriétaire qui voit seulement les donner local de sa station).

(Il est possible d'avoir plusieurs propriétaires dans l'application).

3.3.8 Traitement des données et affichage :

Après l'authentification, l'application récupère les données depuis le cloud et les affiche en fonction du rôle de l'utilisateur connecté. Un propriétaire ne voit que les données relatives à sa propre station, tandis qu'un administrateur dispose des droits nécessaires pour gérer différents types de comptes.

Conclusion :

L'analyse des données constitue un enjeu fondamental de la bonne marche de l'application. C'est parce que grâce à Firebase, l'ensemble des données est centralisé, sécurisé et synchronisé en temps réel, qu'une expérience sur l'application est fluide et personnalisée pour chacun des utilisateurs.

4 . Aperçu visuelle de l'application mobile :

Après avoir présenté notre environnement de travail, nous passons à la valorisation des résultats en détaillant l'interface mobile développée.

Bien que nous ayons élaboré une conception UML complète, nous avons décidé de nous concentrer ici uniquement sur une version réduite du projet, compte tenu du temps limité et de l'ampleur du système à développer.

Notre application repose sur deux types de profils utilisateurs :

Propriétaire (gérant de la station) : Crée les comptes destinés aux chauffeurs. Consulte les statistiques de la station. Reçoit les alertes de sécurité et de fonctionnement.

Utilisateur (chauffeur du camion-citerne) : Obtient son compte auprès du propriétaire. Se connecte uniquement à la station qui lui est assignée. Effectue les opérations de dépotage en suivant les procédures affichées. Ces fonctions assurent que le gérant conserve la maîtrise complète de sa station, tandis que chaque chauffeur dispose des droits strictement nécessaires pour réaliser le dépotage.



Figure 56: interface d'authentification mobile.

La figure ci-dessus présente l'interface d'authentification mobile :

L'utilisateur saisit son adresse e-mail et son mot de passe, puis appuie sur le bouton « Suivant ». Cette page est commune aux deux types de comptes (administrateur et utilisateur). Si les informations saisies correspondent à celles enregistrées dans la base de données Firebase, la page d'accueil s'affiche, sinon un message d'erreur apparaît.



Figure 57: L'apparition du message d'erreur.

Les deux images ci-dessus illustrent les messages d'erreur qui apparaissent en cas de saisie incorrecte des informations ou lorsqu'un champ du formulaire de connexion n'est pas rempli.

Si l'utilisateur a oublié son identifiant (e-mail ou mot de passe), ou s'il ne possède pas encore de compte, il doit contacter l'administrateur via le numéro affiché en bas de l'écran.

4.1 Interface utilisateur :

Si les informations d'identification saisies par l'utilisateur sont valides, l'application redirige vers une interface dédiée à la station concernée et un message de connexion réussie affiche.

Cette interface permet à l'utilisateur de saisir les données nécessaires au dépotage. Dans le cadre de ce projet, l'application prend en charge les quatre types de carburants les plus couramment distribués : (Gasoil 50, Gasoil, Essence sans plomb et Essence super).



Entrez la quantité de carburant à transférer (en litres).

Essence super Entrer la quar	Gazoil Entrer la quar
Essence sans plomb Entrer la quar	Gazoil 50 Entrer la quar

Suivant

Connexion réussie !

Figure 58: Interface de saisie des données liées aux quantités de carburant à transférer.

L'utilisateur doit lire attentivement les instructions, car elles sont importantes pour éviter toute confusion, notamment concernant l'unité de mesure, qui est le litre. Il doit ensuite remplir les champs conformément aux données demandées par le gérant du kiosque. La figure ci-dessous présente un exemple.

Entrez la quantité de carburant à transférer (en litres).

Essence super 50	Gazoil 40
Essence sans plomb 10	Gazoil 50 20

Figure 59: Interface de saisie des quantités de carburant à transférer (en litres).

Lorsque tous les champs sont remplis, l'utilisateur doit appuyer sur le bouton « Suivant » pour envoyer ses données à la base de données associée à son UID, avec l'enregistrement de la date de l'opération. Une fois les données enregistrées, un message s'affiche sur la page suivante indiquant : « Données enregistrées », accompagné des instructions pour effectuer une opération de dépotage complète comme indique la figure c-dessous.



Figure 60: interface d'instruction utilisateur.

Après cette page, toutes les autres pages contiennent des instructions importantes pour éviter toute confusion lors de l'opération de dépotage. L'utilisateur doit lire ces instructions attentivement, les appliquer, puis appuyer sur « Suivant ».

Fixez la pince du dispositif au camion-citerne, puis reliez la pince du camion à la terre. Cette mise à la terre garantit le bon déroulement de l'opération de dépotage, sans interruption.

Ces instructions servent à guider l'utilisateur afin d'éviter toute confusion lors du dépotage.

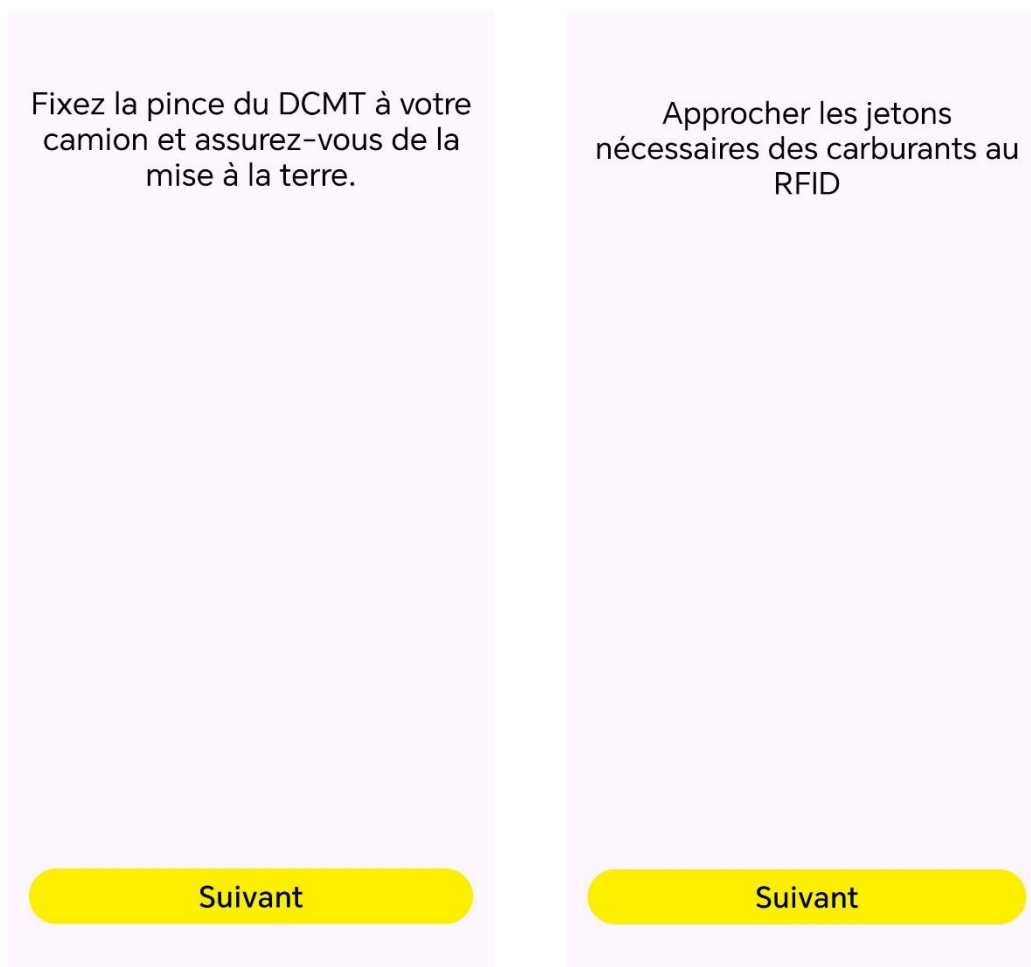


Figure 61: les autre instruction liée à l'utilisateur.

Ces instructions sont importantes pour l'utilisateur, car en cas de non-respect notamment s'il oublie de fixer la pince du dispositif DCMT au châssis du camion notre système bloquera automatiquement l'accès aux vannes, même si les jetons RFID utilisés sont corrects. Ces consignes jouent donc un rôle essentiel pour garantir la sécurité et permettre l'exécution de l'opération de dépotage sans erreur.

Enfin la dernière page liée à l'utilisateur correspond à la confirmation de l'opération de dépotage effectuée. Elle permet également d'assurer une déconnexion propre, afin d'éviter toute modification non autorisée ou toute erreur de saisie pouvant entraîner une confusion.

En cas de mauvaise saisie, l'utilisateur doit se reconnecter sans activer les vannes de dépotage c'est-à-dire sans approcher les badges RFID et recommencer la procédure correctement.

Les vannes étant directement liées au processus de validation, toute tentative non conforme pourrait compromettre la sécurité de l'opération.

La figure ci-dessous représente la page de déconnexion de l'utilisateur.

Opération de dépotage
achevée. Merci à la prochaine
intervention.

Email

Mot de passe

Suivant

Vous n'avez pas de compte ou mot pass
oublier ? Contactez notre administrateur.

Pour t Déconnexion en cours... tacter
le +216 21499099

Déconnexion

Figure 62: la déconnexion de l'utilisateur.

4.2 Interface administrateur

Lorsque les données de connexion (e-mail et mot de passe) de l'administrateur sont reconnues comme valides (c'est-à-dire qu'elles correspondent à celles enregistrées dans la base de données), une page d'accueil s'affiche avec un message de bienvenue personnalisé.

L'administrateur y trouve trois boutons principaux: « Créer un nouveau compte »

« Consulter les statistiques » et « Déconnexion » : comme indique la figure ci-dessous.



Figure 63: Page d'accueil de l'administrateur.

Le bouton « Création d'un nouveau compte » redirige l'administrateur vers une page d'inscription qui permet d'enregistrer un nouvel utilisateur. Cette opération établit une connexion avec la base de données Firebase afin de créer un compte avec le rôle utilisateur uniquement.

Les champs à remplir sont : adresse e-mail professionnelle et mot de passe sécurisé. Une fois les champs complétés, l'administrateur peut appuyer sur le bouton « Créer un compte » pour finaliser l'enregistrement, comme illustré dans figure ci-dessous.

Figure 64: interface du création d'un nouveau compte pour l'utilisateur

l'administrateur dispose d'un bouton de retour sur presque toutes les pages, car il a un accès complet à l'ensemble des opérations.

Le bouton « Voir statistiques des utilisateurs » redirige l'administrateur vers une page dédiée à l'analyse de l'activité des utilisateurs. Cette interface affiche un graphique représentant le nombre d'utilisateurs actifs connectés à l'application sur une période donnée.

Elle permet ainsi de visualiser rapidement les pics de connexion. La page comprend également deux boutons supplémentaires : « Accès aux données utilisateurs », qui permet de consulter toutes les informations détaillées des utilisateurs, et « Mesure du débit en temps réel », destinée au suivi instantané du débit et du volume de chaque vanne de la station. La figure ci-dessous illustre l'ensemble de ces informations.

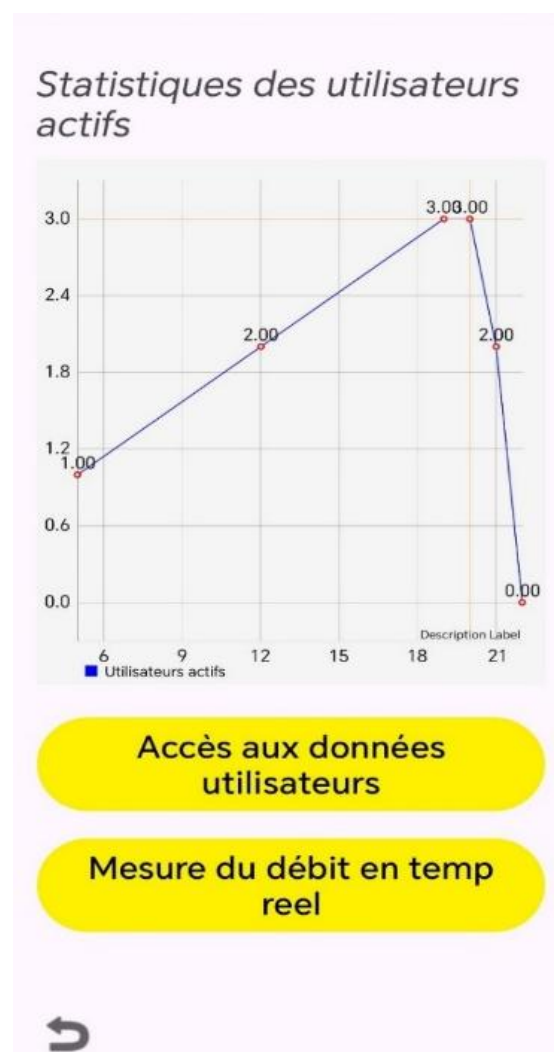


Figure 65: Espace admin pour le suivi des utilisateurs actifs

Lorsque l'administrateur appuie sur le bouton « Accès aux données utilisateurs », une requête est envoyée à la base de données Firebase pour récupérer les informations enregistrées.

Un indicateur de chargement s'affiche pendant environ une seconde afin de signaler la synchronisation des données. Une fois le chargement terminé, une liste apparaît à l'écran, affichant pour chaque utilisateur son adresse e-mail, sa date de connexion, ainsi que les quantités de carburant dépotées (Essence Super, Gazoil, Essence Sans Plomb, Gazoil 50). Cette interface permet à l'administrateur de consulter les données de manière claire et structurée. La figure ci-dessous en montre un exemple.

Email: elguichehamza@gmail .com Date de Connexion: 30-04-2025 Essence Super: 10 L Gazoil: 0.05 L Essence Sans Plomb: 40 L Gazoil 50: 30 L ----- - Email: elguichehamza.05@gmail .com Date de Connexion: 08-05-2025 Essence Super: 50 L Gazoil: 0.05 L Essence Sans Plomb: 10 L Gazoil 50: 20 L ----- - Email: zolizoli@gmail.com Date de Connexion: 08-05-2025 Essence Super: 12 L Gazoil: 0.02 L Essence Sans Plomb: 23 L Gazoil 50: 0.01 L ----- -	Gazoil: 0.05 L Essence Sans Plomb: 40 L Gazoil 50: 30 L ----- - Email: elguichehamza.05@gmail .com Date de Connexion: 08-05-2025 Essence Super: 50 L Gazoil: 0.05 L Essence Sans Plomb: 10 L Gazoil 50: 20 L ----- - Email: zolizoli@gmail.com Date de Connexion: 08-05-2025 Essence Super: 12 L Gazoil: 0.02 L Essence Sans Plomb: 23 L Gazoil 50: 0.01 L ----- - 
---	--

Figure 66 : Interface d'historique des statistiques des utilisateurs.



Figure 67: Message du chargement données.

La page « Mesure du débit en temps réel » permet à l'administrateur de suivre instantanément l'activité des vannes de la station. Elle affiche en temps réel les valeurs du débit (en L/min) et du volume (en litres) pour quatre types de carburant : Essence, Essence Sans Plomb, Gazoil, et Gazoil 50.

Au lancement du système, chaque valeur est initialisée à 0.00, indiquant l'absence de flux. Ces données sont actualisées dynamiquement en fonction du passage du carburant dans les vannes, permettant ainsi une surveillance précise et continue.

Pour l'instant, l'interface présentée dans la figure ci-dessous affiche uniquement les valeurs par défaut (0.00) du Gazoil 50, en attendant l'intégration des autres types de carburant.



Figure 68: Interface de suivi de chaque vanne en temps réel du quantité.

Fonctionnement générale :

Le système fonctionne de la manière suivante, étape par étape :

- ✓ Le gérant du kiosque (propriétaire) : soumet une réclamation au fournisseur (administrateur), en y joignant toutes les données nécessaires à la date prévue.
- ✓ Le fournisseur AGIL : transmet l'ordre au chauffeur affecté à la même région que le kiosque concerné, et lui demande de remplir le camion-citerne afin qu'il arrive à la station à la date demandée.
- ✓ Le chauffeur : exécute la commande, se rend à la station à la date prévue, puis procède à l'opération de dépotage.
- ✓ Connexion à l'application : Une fois sur place, l'employé ouvre l'application mobile. Il remplit tous les champs requis et suit les instructions fournies.
- ✓ Transmission des données : L'application envoie toutes les données saisies (quantité de carburant, heure, lieu, etc.) à Firebase.
- ✓ Intervention de la carte ESP32 : La carte ESP32, connectée en permanence au Wi-Fi, récupère automatiquement les données depuis Firebase. Elle contrôle ensuite les électrovannes via un processus intelligent.
- ✓ Authentification par RFID : L'ouverture initiale de la vanne est autorisée uniquement lorsque le jeton RFID correspondant au camion-citerne est détecté par le capteur RFID lié au type de carburant. Si la correspondance est correcte, la vanne s'ouvre.
- ✓ Débit et contrôle en temps réel : Durant le dépotage, le capteur débitmètre mesure en continu le volume de carburant transféré. La carte ESP32 compare constamment cette valeur à la quantité saisie dans l'application.
- ✓ Fermeture automatique de la vanne : Dès que le volume mesuré atteint la valeur demandée, la carte ESP32 envoie l'ordre de fermer l'électrovanne. Toutes les informations et états sont affichés sur le système.

5 . Fonctionnement complet du système de dépotage :

Le schéma ci-dessus illustre les différentes étapes de l'opération de dépotage avec le système automatisé lié au chauffeur du camion. Ce processus commence par la mise en place du camion-citerne et la saisie des données via l'application mobile. Il assure la mise à la terre du camion-citerne, l'identification par badge selon le type de carburant, l'ouverture automatique de l'électrovanne, et le contrôle en temps réel de la quantité

écoulée. Une fois la quantité atteinte, le système ferme automatiquement l'électrovanne. Cette procédure garantit que toute erreur liée à l'opérateur entraîne un blocage afin d'éviter toute anomalie au niveau de la station kiosque.

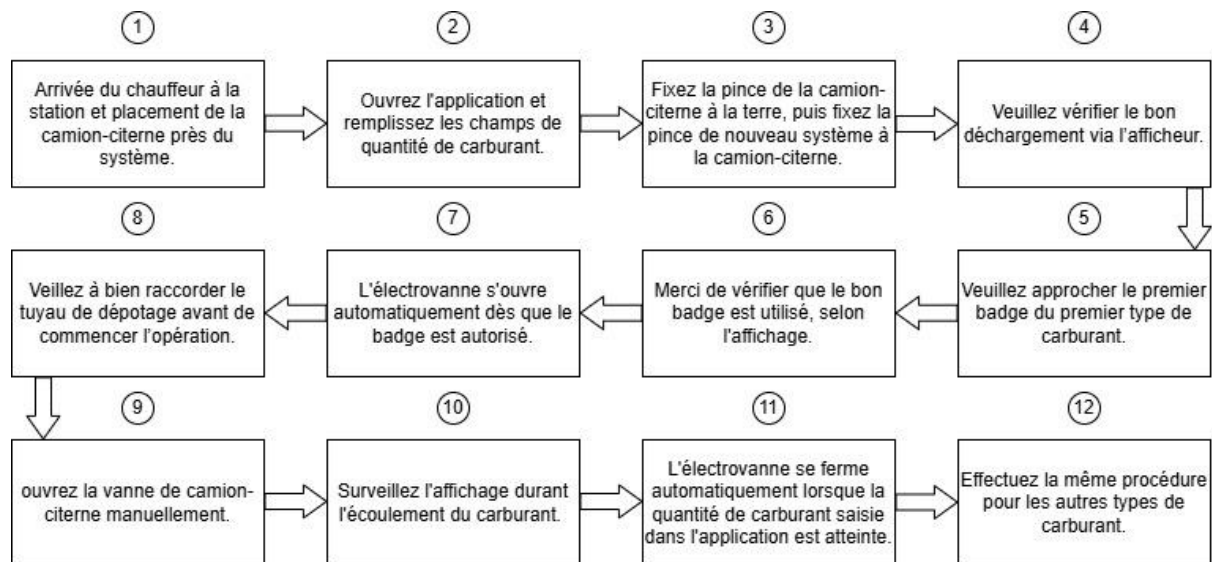


Figure 69: Toutes les étapes liées à l'opération de dépotage côté utilisateur.

6 . Conclusion :

Notre application, associée à un système intelligent basé sur une carte ESP32, permet d'automatiser, sécuriser et tracer avec précision les opérations de dépotage de carburant dans les stations, la transmission de données en temps réel via Firebase, et le contrôle automatisé des électrovannes par le débitmètre, le processus devient entièrement fiable, transparent et conforme aux besoins du terrain. Ce système innovant réduit les erreurs humaines, améliore le suivi des livraisons et garantit une distribution contrôlée du carburant.

Concernant le programme intégré dans la carte ESP32, celui-ci est présenté en détail dans l'annexe. ([Voir Annexe 11](#))